

Criterios para Guiar la Definición de Clases

- Existe consenso que las razones fundamentales por las cuales categorizamos las cosas que percibimos son:
 - economía cognitiva e inferencia.

Economía cognitiva significa que, al considerar muchas cosas como **instancias** de un misma **clase**, la clasificación proporciona: **“máxima información con un mínimo esfuerzo cognitivo”**.

Criterios para Guiar la Definición de Clases

- Existe consenso que las razones fundamentales por las cuales categorizamos las cosas que percibimos son:
 - economía cognitiva e inferencia.

Inferencia significa que la identificación de una **instancia** como miembro de una **clase** permite llegar a conclusiones acerca de las **propiedades** no observadas a partir de las **propiedades** observadas.

Criterios para Guiar la Definición de Clases

- A partir de los criterios de economía cognitiva e inferencia, se derivan los siguientes principios para guiar una clasificación efectiva y eficiente:
 - ▣ Principio de **Abstracción a partir de Instancias.**
 - ▣ Principio de **Máxima Abstracción.**
 - ▣ Principio de **Compleitud.**
 - ▣ Principio de **Variedad.**

Principio de Abstracción a partir de Instancias

- Un concepto abstrae las propiedades compartidas por un **conjunto no-vacío de instancias.**
 - ▣ De lo contrario, la **abstracción** no está basada en fenómenos que existen en el dominio.
- Si una **clase** se define como un conjunto de propiedades, debe existir al menos una instancia (correspondiente a alguna cosa real o imaginaria) que posea todas esas propiedades.
 - ▣ De lo contrario el concepto no es útil.

Principio de Abstracción a partir de Instancias

- Sería **cognitivamente ineficiente** almacenar ese conjunto de propiedades como un concepto, el cual no nos dice nada sobre el universo.
- 3. El **ingreso** se debe hacer con **número de socio** y **palabra clave**.
- 6. Si el **socio** no tiene **palabra clave**, permitir igual el **ingreso**.

Descartamos ingreso como clase.

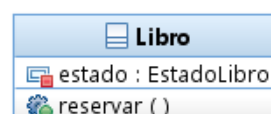
Sin embargo, depende de qué se quiere modelar.

Si en el dominio se mantiene un registro de los ingresos, entonces tendría población no vacía, y podría ser considerada como una clase.

UTN * SANTA FE

Principio de Máxima Abstracción

- Toda propiedad poseída por todas las instancias de una clase es parte de la definición de esa clase.
- Si la definición de una **clase** omite **propiedades** compartidas por todas sus **instancias**, esas **propiedades** no podrán inferirse, para una **instancia** que se identifica como un miembro de la **clase**.
- Dos **clases** potenciales no pueden tener el mismo conjunto de **propiedades**.



UTN * SANTA FE

Principio de Completitud

- Dado un dominio que consiste en un conjunto de instancias, el conjunto de todas las propiedades, poseídas por cualquiera de las mismas, y un conjunto de conceptos, toda propiedad debe ser utilizada en la definición de al menos una clase.
 - ▣ Este principio establece que ninguna **propiedad** debe ser omitida al realizar la abstracción del dominio.

Principio de Variedad

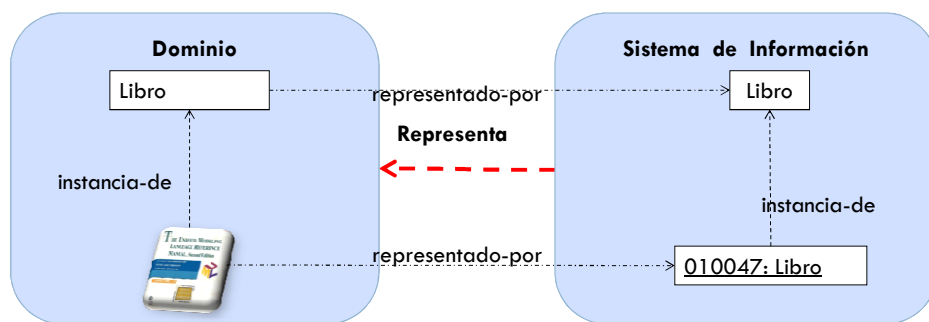
- Dado un dominio, existen varias formas de conceptualizar el dominio que satisfacen los principios anteriores.
 - ▣ Este principio reconoce que el conjunto de **clases** correcto de un dominio no es único.
 - ▣ Cualquier vista del mundo que satisfaga los principios postulados es válida.
- Distintos individuos pueden abstraer diferentes conjuntos de propiedades para conformar diferentes clases dependiendo de varios factores, como por ejemplo el contexto en el que el conocimiento será empleado y la cultura en la cual vive el individuo.

Propiedades del Modelo

- La representación de objetos y clases de un sistema de información debe exhibir ciertas propiedades:
 - ▣ Completitud
 - ▣ Correctitud
 - ▣ Población no vacía
 - ▣ No redundancia

Completitud

- Si en el dominio existe un objeto O que se considera que es una instancia de un concepto C , en un instante dado, en el sistema de información debe existir un símbolo que represente O y su clasificación.



Correctitud

- Exige que si en el sistema de información un objeto O es clasificado en una clase C , en un instante dado,
se debe considerar que el objeto del dominio representado por O es una instancia del concepto C en ese instante.

Población No Vacía

- Exige que sea posible que toda clase definida en el modelo pueda tener una población no-vacía.
 - ▣ Esta propiedad no afecta la completitud y correctitud, pero afecta la simplicidad del esquema.

No Redundancia

- Dos clases son redundantes si siempre tienen la misma población. Un modelo no debe incluir clases redundantes.
- Esta propiedad no afecta la completitud y correctitud, pero afecta la simplicidad del esquema.

Propiedades del Modelo

- Estas propiedades en general no pueden probarse formalmente.
- Usualmente no pueden ser verificada formalmente. Deben ser analizadas en la etapa de validación.
 - **Verificación** es el proceso por el cual se determina o comprueba que el modelo se ha construido correctamente.
 - **Validación** es el proceso por el cual se determina el grado de exactitud con que el modelo representa el **dominio** estudiado.